专题 1.1 等腰三角形【十大题型】

【北师大版】

题型梳理

【题型 1 利用等边对等角求解】 - 2 -
【题型 2 利用等边对等角进行证明】 - 7 -
【题型 3 利用三线合一求解】 - 15 -
【题型 4 利用三线合一证明】 - 22 -
【题型 5 格点中画等腰三角形】 - 29 -
【题型 6 找出图中的等腰三角形】 - 34 -
【题型 7 利用等角对等边证明等腰三角形】 - 38 -
【题型 8 利用等角对等边求边长或证明边相等】 - 43 -
【题型 9 尺规作等腰三角形】 - 47 -
【题型 10 确定与已知两点构成等腰三角形的点】 - 52 -

举一反三

知识点：等腰三角形

（1）定义：有两边相等的三角形，叫做等腰三角形.

（2）等腰三角形性质

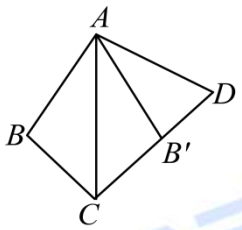
①等腰三角形的两个底角相等，即“等边对等角”；②等腰三角形顶角的平分线、底边上的中线与底边上的高线互相重合（简称“三线合一”）.特别地，等腰直角三角形的每个底角都等于 45°.

（3）等腰三角形的判定

如果一个三角形有两个角相等，那么这两个角所对的边也相等（即“等角对等边”）.

【题型 1　利用等边对等角求解】

【例 1】（23-24 八年级·浙江嘉兴·期末）如图，四边形$ABCD$中，$AB=AD$，将△ABC沿着AC折叠，点 B 恰好落在CD边上的点B'处．若$\angle ACB=\alpha$，则$\angle DAB$可表示为（　）



A．3α　　B．$180°-\alpha$　　C．2α　　D．$180°-2\alpha$

【答案】B

【分析】本题考查了折叠的性质，等腰三角形的性质，三角形外角的性质；由折叠得$AB'=AB$，$\angle ACB'=\angle ACB=\alpha$，由等腰三角形的性质得$\angle AB'D=\angle ADB'$，由三角形外角的性质得 $\angle AB'D=\angle ACB'+\angle B'AC$，即可求解；掌握折叠的性质，等腰三角形的性质是解题的关键．

【详解】解：由折叠得：

$AB'=AB$，

$\angle ACB'=\angle ACB=\alpha$，

$\because\ AB=AD$，

$\therefore AB'=AD$，

$\therefore \angle AB'D=\angle ADB'$，

$\therefore \angle B'AD=180°-2\angle AB'D$，

$\because \angle AB'D=\angle ACB'+\angle B'AC$

$=\alpha+\angle B'AC$，

$\therefore \angle B'AD=180°-2\left(\alpha+\angle B'AC\right)$，

$= 180° - 2\alpha - 2\angle B'AC$，

$\therefore \angle DAB = \angle BAC + \angle B'AC + \angle B'AD$

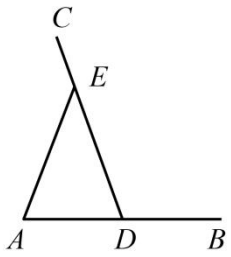
$= 2\angle B'AC + \angle B'AD$

$= 2\angle B'AC + 180° - 2\alpha - 2\angle B'AC$

$= 180° - 2\alpha$，

故选：B．

【变式 1-1】（23-24 八年级·福建三明·期末）某平板电脑支架如图所示，其中$AB = CD$，$EA = ED$，为了使用的舒适性，可调整$\angle AEC$的大小．若$\angle AEC$增大 16°，则$\angle BDE$的变化情况是（　）



A．增大 16°　　B．减小 16°　　C．增大 8°　　D．减小 8°

【答案】D

【分析】本题考查了等腰三角形的性质，三角形内角和定理等知识，设设原来$\angle AEC = x°$，求出此时$\angle BDE = \left(180 - \frac{x}{2}\right)°$，然后类似求出变化后$\angle B'D'E' = \left(172 - \frac{x}{2}\right)°$，然后两角作差即可得出结论．

【详解】解：设原来$\angle AEC = x°$，则$\angle AED = (180 - x)°$

$\because EA = ED$，

$\therefore \angle EAD = \angle EDA = \frac{1}{2}(180° - \angle AED) = \left(\frac{x}{2}\right)°$，

$\therefore \angle BDE = 180° - \angle EDA = \left(180 - \frac{x}{2}\right)°$，

$\angle AEC$增大 16°后，$\angle A'E'C' = (x + 16)°$，

$\therefore \angle E'A'D' = \angle E'D'A' = \frac{1}{2}\left(180° - \angle A'E'D'\right) = \left(\frac{x}{2} + 8\right)°$，

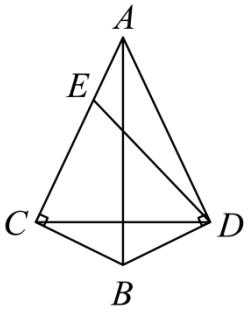
$\therefore \angle B'D'E' = 180° - \angle E'D'A' = \left(172 - \frac{x}{2}\right)°$，

$\therefore \angle B'D'E' - \angle BDE = \left(172 - \frac{x}{2}\right)° - \left(180 - \frac{x}{2}\right)° = -8°$，

$\therefore \angle BDE$的变化情况是减小 8°，

故选：D.

【变式 1-2】22-23 八年级·浙江台州·期末）如图，$\triangle ABC$与$\triangle ABD$关于AB对称，$\angle ACB = 90°$，在AC上取一点E，使得$DE = DC$．若$\angle BDE = 72°$，则$\angle CBD$的度数是（）



A．132°　　B．135°　　C．150°　　D．162°

【答案】A

【分析】本题考查了轴对称性质、等腰三角形的性质及直角三角形的性质，解决本题的关键是熟练掌握轴对称性质、等腰三角形的性质及直角三角形的性质，由轴对称性质得$\angle BDC = \angle BCD$，

设$\angle BDC = \angle BCD = x°$，得出$\angle CDE = 72° - x°$，再由等腰三角形的性质得$\angle DCE = \angle DEC = 54° + \frac{x°}{2}$．再由直角三角形的性质列出方程求解即可．

【详解】解：$\because \triangle ABC$与$\triangle ABD$关于AB对称，

$\therefore \angle BDC = \angle BCD$，

设$\angle BDC = \angle BCD = x°$．

$\because \angle BDE = 72°$,

$\therefore \angle CDE = 72° - x°$,

在$\triangle DEC$中，$\because DE = DC$,

$\therefore \angle DCE = \angle DEC = \frac{180°-(7°-x°)}{2} = 54° + \frac{x°}{2}$.

又$\because \angle ACB = 90°$,

$\therefore \angle ACD = 90° - \angle BCD = 90° - x°$,

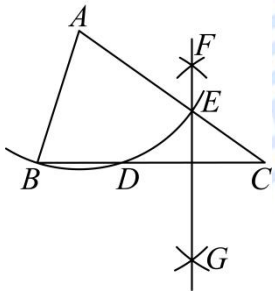
$\therefore 54° + \frac{x°}{2} = 90° - x°$,

$\therefore x = 24$,

$\therefore \angle CBD = 180° - 24° \times 2 = 132°$,

故选：A

【变式 1-3】（23-24 八年级·新疆乌鲁木齐·期末）如图，在$\triangle ABC$中，$AC = BC$，以点 A 为圆心，AB长为半径作弧交BC于点 D，交 AC 于点 E．再分别以点 C，D 为圆心，大于$\frac{1}{2}$ CD长为半径作弧，两弧相交于 F，G 两点，作直线FG．若直线FG经过点 E，则$\angle C$的度数为_____．



【答案】36°/36 度

【分析】本题考查了作图−复杂作图，线段垂直平分线的性质和等腰三角形的性质，解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质，结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图，逐步操作． 连接AD、DE，如图，设$\angle C = \alpha$，利用基本作图得到$ED = EC$，则$\angle EDC = \angle C = \alpha$，所以$\angle AED = 2\alpha$，再根据等腰三角形的性质和三角形内角和得到$\angle B = 90° - \frac{1}{2}\alpha$，接着利用$AB = AD$得到$\angle ADB = \angle B = 90° - \frac{1}{2}\alpha$，则根据

$\angle ADB+\angle ADE+\angle EDC=180°$求出$\alpha=36°$.

【详解】解：连接AD、DE，如图，设$\angle C=\alpha$，

由作法得EF垂直平分CD，

$\therefore ED=EC$，

$\therefore \angle EDC=\angle C=\alpha$，

$\therefore \angle AED=\angle EDC+\angle C=2\alpha$，

$\because CA=CB$，$AD=AE$，

$\therefore \angle B=\frac{1}{2}(180°-\angle C)=90°-\frac{1}{2}\alpha$，

$\because AB=AD$，$AD=AE$，

$\therefore \angle ADB=\angle B=90°-\frac{1}{2}\alpha$，$\angle ADE=\angle AED=2\alpha$，

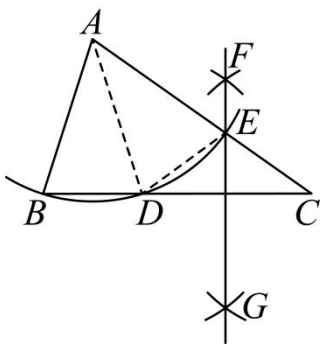
$\because \angle ADB+\angle ADE+\angle EDC=180°$，

$\therefore 90°-\frac{1}{2}\alpha+2\alpha+\alpha=180°$，

解得$\alpha=36°$，

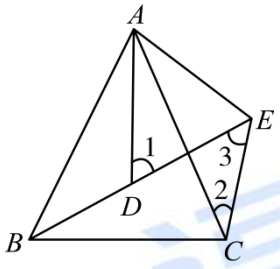
$\therefore \angle C=36°$.

故答案为：36°.



【题型 2　利用等边对等角进行证明】

【例 2】（23-24 八年级·河南安阳·期末）如图，已知$AB=AC,AD=AE,\angle BAC=\angle DAE=\alpha$，点$B$，$D$，$E$在同一条直线上.



(1)求证：$\triangle ABD\cong\triangle ACE$；

(2)求证：$2\angle 1+\angle 3=180°$；

(3)当$AD\parallel EC$时，求α的度数.

【答案】(1)见解析

(2)见解析

(3)60°

【分析】本题主要考查了全等三角形的性质与判定，等边对等角，平行线的性质等等：

（1）先证明$\angle BAD=\angle CAE$，再利用 SAS 即可证明$\triangle ABD\cong\triangle ACE$；

（2）根据全等三角形的性质得到$\angle ADB=\angle AEC$，根据等边对等角得到$\angle 1=\angle AED$，再由平角的定义推出$\angle AED+\angle 3+\angle 1=180°$，据此即可证明 $2\angle 1+\angle 3=180°$；

（3）先由平行线的性质得到$\angle 1=\angle 3$，则根据（2）的结论可知$\angle 1=\angle 3=60°$，即可得到$\angle DAE=180°-2\angle 1=60°$，即$\alpha=60°$.

【详解】（1）证明：$\because\angle BAC=\angle DAE$，

$\therefore\angle BAC-\angle DAC=\angle DAE-\angle DAC$，

即$\angle BAD=\angle CAE$，

在$\triangle ABD$和$\triangle ACE$中，

$$\begin{cases} AB=AC \\ \angle BAD=\angle CAE \\ AD=AE \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABD\cong\triangle ACE(\mathrm{SAS})$；

（2）证明：$\because \triangle ABD\cong\triangle ACE$，

$\therefore \angle ADB=\angle AEC$，

$\because AD=AE$，

$\therefore \angle 1=\angle AED$，

$\because \angle AEC=\angle AED+\angle 3$，$\angle ADB+\angle 1=180^\circ$，

$\therefore \angle AED+\angle 3+\angle 1=180^\circ$，

$\therefore 2\angle 1+\angle 3=180^\circ$；

（3）解：$\because AD\parallel EC$，

$\therefore \angle 1=\angle 3$，

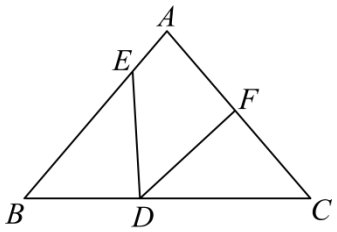
$\because 2\angle 1+\angle 3=180^\circ$，

$\therefore \angle 1=\angle 3=60^\circ$，

$\therefore \angle DAE=180^\circ-2\angle 1=60^\circ$，

$\therefore \alpha=60^\circ$.

【变式 2-1】(23-24 八年级·湖北武汉·期中)如图，在$\triangle ABC$中，$AB=AC$，D为BC边上一点，过D作$\angle EDF=\angle B$，分别与AB，AC相交于点E和点F.



(1)求证：$\angle BED=\angle FDC$；

(2)若$DE=DF$，求证：$BE=CD$.

【答案】(1)见解析；

(2)见解析.

【分析】（1）先根据等腰三角形的性质可得$\angle B=\angle C$，再由三角形内角和与平角定义即可求解；

（2）直接用 AAS 证明$\triangle ACE\cong\triangle DBF$，再根据性质即可求解；

此题考查了等腰三角形的，三角形内角和，全等三角形的性质与判定，熟练掌握以上知识点的应用.

【详解】（1）$\because AB=AC$，

$\therefore\angle B=\angle C$，

又$\because\angle EDF=\angle B$，$\angle BED+\angle BDE=180^\circ-\angle B$，$\angle FDC+\angle BDE=180^\circ-\angle EDF$

$\therefore\angle BED=\angle FDC$；

（2）在$\triangle BED$和$\triangle CDF$中

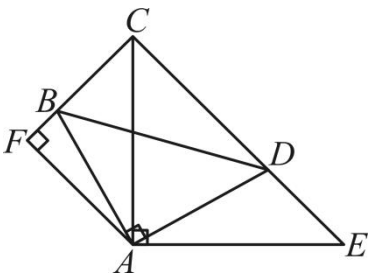
$$\begin{cases}\angle B=\angle C\\ \angle BED=\angle CDF\\ DE=DF\end{cases},$$

$\therefore\triangle ACE\cong\triangle DBF$(AAS)，

$\therefore BE=CD$.

【变式 2-2】(23-24 八年级·四川宜宾·期中）如图，已知$\angle BAD=\angle CAE=90^\circ$，$AD=AB$，$AC=AE$，$AF\perp CB$，

垂足为F.



(1)求证：$\triangle ABC \cong \triangle ADE$；

(2)已知 $\angle E = \angle ACD$，求证：$CD = 2BF + DE$.

【答案】(1)证明见解析

(2)证明见解析

【分析】本题考查了三角形全等的判定和性质，熟练掌握三角形全等的判定和性质是解题的关键.

(1)利用余角的性质，完善全等的条件，证明即可.

(2)延长BF到 G，使$FG = BF$，连接AG，证明$\triangle CGA \cong \triangle CDA$(ASA)证明即可.

【详解】（1）$\because \angle BAD = \angle CAE = 90°$，

$\therefore \angle BAC + \angle CAD = 90°$，$\angle CAD + \angle DAE = 90°$，

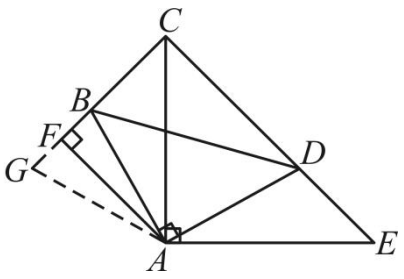
$\therefore \angle BAC = \angle DAE$，

在$\triangle ABC$和$\triangle ADE$中，

$$\begin{cases} AB = AD \\ \angle BAC = \angle DAE \\ AC = AE \end{cases},$$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle ADE$(SAS).

（2）如图，延长BF到 G，使$FG = BF$，连接AG，



$\because AF \perp CB$，

$\therefore AB = AG$，

$\therefore \angle ABF = \angle G$，

$\because AD = AB$，

$\therefore AD = AG$，

由（1）得：$\triangle ABC \cong \triangle ADE$(SAS)，

$\angle CBA = \angle EDA$，$CB = ED$，

$\therefore \angle ABF = \angle CDA$，

$\therefore \angle G = \angle CDA$，

$\because AC = AE$，

$\therefore \angle DCA = \angle DEA$，

$\therefore \angle GCA = \angle DCA$，

在$\triangle CGA$和$\triangle CDA$中，

$$\begin{cases} \angle GCA = \angle DCA \\ \angle G = \angle CDA \\ AG = AD \end{cases},$$

$\therefore \triangle CGA \cong \triangle CDA$(AAS)，

$\therefore CG = CD$，

$\because CG = CB + BF + FG = CB + 2BF = DE + 2BF$，

$\therefore CD = 2BF + DE$.

【变式 2-3】(23-24 八年级·广东肇庆·期中)在$\triangle ABC$中，$AB = AC$，点 D 是直线BC上一点(不与 B、C 重合)，以AD为一边在AD的右侧作$\triangle ADE$，使$AD = AE, \angle DAE = \angle BAC$，连接$CE$.

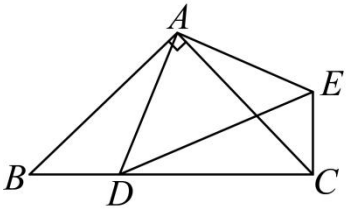


图1

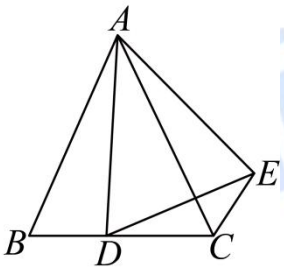


图2

(1)如图 1，当点 D 在线段BC上，且$\angle BAC = 90°$.

①证明：$\triangle ABD \cong \triangle ACE$；

②证明：AC平分$\angle BCE$.

(2)如图 2，当点 D 在直线BC上，设$\angle BAC = \alpha, \angle BCE = \beta$. 则$\alpha$，$\beta$之间有怎样的数量关系？请直接写出你的结论.

【答案】(1)①见解析；②见解析

(2)$\alpha + \beta = 180°$或$\alpha = \beta$

【分析】本题考查全等三角形的判定和性质，等腰三角形的性质，三角形内角和定理等知识，解题的关键是正确寻找全等三角形解决问题，第二问注意分类讨论.

（1）①先证$\angle BAD = \angle CAE$，根据 SAS 即可证明$\triangle ABD \cong \triangle ACE$；②根据等边对等角可证$\angle B = \angle ACB$，根据$\triangle ABD \cong \triangle ACE$可得$\angle B = \angle ACE$，进而可证$\angle ACB = \angle ACE$；

（2）分①点 D 在线段BC上，②点 D 在射线BC上，③点 D 在射线CB上，分别加以讨论即可.

【详解】（1）证明：①$\because \angle DAE = \angle BAC = 90°$，

$\therefore \angle BAC - \angle DAC = \angle DAE - \angle DAC$，

$\therefore \angle BAD = \angle CAE$，

在$\triangle BAD$和$\triangle CAE$中，

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle BAD = \angle CAE \\ AD = AE \end{cases}，$$

$\therefore \triangle BAD \cong \triangle CAE$（SAS）；

②$\because \triangle ABC$中，$AB = AC$，

$\therefore \angle B = \angle ACB$，

由①得$\triangle BAD \cong \triangle CAE$，

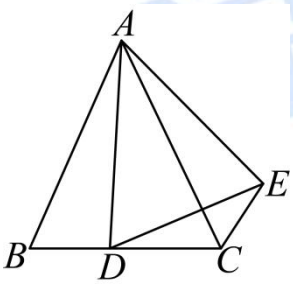
$\therefore \angle B = \angle ACE$，

$\therefore \angle ACB = \angle ACE$，

$\therefore$ AC平分$\angle BCE$.

（2）解：$\alpha + \beta = 180°$，

①点 D 在线段BC上，如图：



$\because \angle DAE = \angle BAC$，

$\therefore \angle BAC - \angle DAC = \angle DAE - \angle DAC$，

$\therefore \angle BAD = \angle CAE$，

在△ BAD和△ CAE中，

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle BAD = \angle CAE \\ AD = AE \end{cases},$$

∴ △ BAD≌ △ CAE（SAS）；

∴ $\angle B = \angle ACE$，

在△ ABC中，$\angle BAC + \angle B + \angle ACB = 180°$，

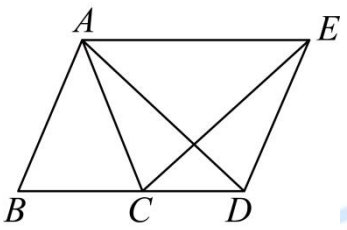
∴$\angle BAC + \angle ACE + \angle ACB = 180°$，

∴$\angle BAC + \angle BCE = 180°$，

∵$\angle BAC = \alpha, \angle BCE = \beta$，

∴$\alpha + \beta = 180°$；

②当点 D 在射线BC上时，如图：



∵ $\angle DAE = \angle BAC$，

∴ $\angle BAC + \angle DAC = \angle DAE + \angle DAC$，

∴ $\angle BAD = \angle CAE$，

在△ BAD和△ CAE中，

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle BAD = \angle CAE \\ AD = AE \end{cases},$$

∴ △ BAD≌ △ CAE（SAS），

$\therefore \angle B = \angle ACE$，

在$\triangle ABC$中，$\angle BAC + \angle B + \angle ACB = 180°$，

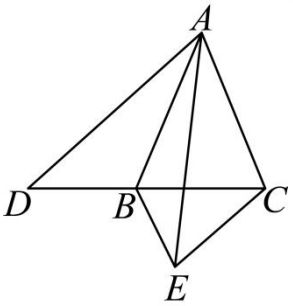
$\therefore \angle BAC + \angle ACE + \angle ACB = 180°$，

$\therefore \angle BAC + \angle BCE = 180°$，

$\because \angle BAC = \alpha, \angle BCE = \beta$，

$\therefore \alpha + \beta = 180°$；

③当点 D 在射线CB上时，如图：



同理可得$\triangle BAD \cong \triangle CAE$（SAS），

$\therefore \angle ABD = \angle ACE$，

在$\triangle ABC$中，$\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180°$，

$\therefore \angle BAC + 180° - \angle ABD + \angle ACE - \angle BCE = 180°$，

$\therefore \angle BAC = \angle BCE$.

$\because \angle BAC = \alpha, \angle BCE = \beta$，

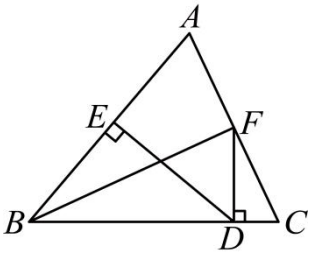
$\therefore \alpha = \beta$；

综上所述α，β之间的数量关系为：$\alpha + \beta = 180°$或$\alpha = \beta$.

【题型 3　利用三线合一求解】

【例 3】（23-24 八年级·浙江杭州·期中）如图所示，在$\triangle ABC$中，$AB = BC$，$DE \perp AB$于点E，$DF \perp BC$，连

接BF.



(1)若$\angle AFD=155°$，求$\angle EDF$的度数；

(2)若点 F 是AC的中点，判断$\angle ABC$与$\angle CFD$的数量关系，并说明理由.

【答案】(1)50°

(2)$\angle CFD=\frac{1}{2}\angle ABC$

【分析】

此题考查了等腰三角形的性质与直角三角形的性质．此题比较简单，注意掌握数形结合思想的应用.

（1）先求得$\angle CFD$的度数，进而求得$\angle C=65°$，根据等腰三角形的性质得出$\angle C=\angle A=65°$，理由三角形内角和定理求得$\angle ABC=50°$，根据同角的余角相等即可求得$\angle EDF=\angle ABC=50°$；

（2）根据$AB=BC$，且点 F 是AC的中点，得到$BF\perp AC$，$\angle ABF=\angle CBF=\frac{1}{2}\angle ABC$，证得$\angle CFD=\angle CBF$后即可证得$\angle CFD=\frac{1}{2}\angle ABC$.

【详解】（1）解：$\because\angle AFD=155°$，

$\therefore\angle DFC=25°$，

$\because DF\perp BC$，$DE\perp AB$，

$\therefore\angle FDC=\angle AED=90°$，

在 Rt△FDC 中，

$\therefore \angle C = 90° - 25° = 65°$，

$\because AB = BC$，

$\therefore \angle C = \angle A = 65°$，

$\therefore \angle ABC = 180° - 2 \times 65° = 50°$，

$\because \angle ABC + \angle BDE = \angle EDF + \angle BDE = 90°$，

$\therefore \angle EDF = \angle ABC = 50°$；

（2）$\angle CFD = \frac{1}{2}\angle ABC$，理由如下：

$\because AB = BC$，且点 F 是AC的中点，

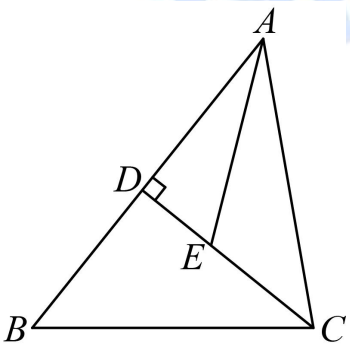
$\therefore BF \perp AC$，$\angle ABF = \angle CBF = \frac{1}{2}\angle ABC$，

$\therefore \angle CFD + \angle BFD = 90°$，$\angle CBF + \angle BFD = 90°$，

$\therefore \angle CFD = \angle CBF$，

$\therefore \angle CFD = \frac{1}{2}\angle ABC$.

【变式 3-1】(23-24 八年级·云南昆明·期中)如图，在△ ABC中，$AC = BC$，点 D 为边AB的中点，连接CD，$\angle BAC$的平分线交CD于点 E，已知$\angle AEC = 115°$．求$\angle DAC$和$\angle ACB$的度数．



【答案】$\angle DAC = 50°$，$\angle ACB = 80°$

【分析】先由等腰三角形的性质，得到$\angle CDA = 90°$，再由$\angle AEC = 115°$，可得到$\angle DAE$的度数，进而求出$\angle DAC$

的度数，由三角形内角和定理可求出$\angle ACD$的度数，由等腰三角形的性质可求出$\angle ACB$的度数.

【详解】解：$\because AC=BC$，点 D 为边AB的中点，

$\therefore CD\perp AB$，$\angle ACD=\angle BCD$，

$\therefore \angle CDA=90^\circ$，

$\because \angle AEC=115^\circ$，$\angle AEC=\angle DAE+\angle CDA$，

$\therefore \angle DAE=\angle AEC-\angle CDA=115^\circ-90^\circ=25^\circ$，

$\because ED$是$\angle BAC$的平分线，

$\therefore \angle DAC=2\angle DAE=50^\circ$，

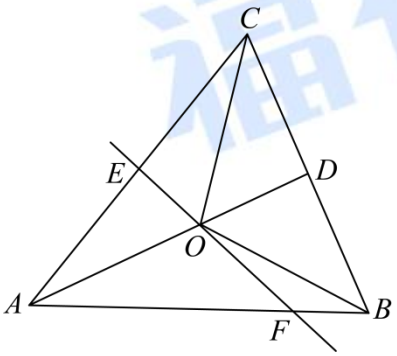
在 Rt$\triangle ACD$中，

$\angle ACD=90^\circ-\angle DAC=40^\circ$，

$\therefore \angle ACB=2\angle ACD=80^\circ$.

【点睛】本题考查等腰三角形的性质，三角形内角和定理，掌握相关图形的性质是解题的关键.

【变式 3-2】（23-24 八年级·陕西榆林·开学考试）如图，在$\triangle ABC$中，$AB=AC$，AD是BC边上的中线，AC的垂直平分线分别交AC、AD、AB于点E、O、F，连接OB，OC.



(1)试说明：$BO=AO$；

(2)若$\angle CAD=25^\circ$，求$\angle BOF$的度数.

【答案】(1)见解析

(2)15°

【分析】（1）根据等腰三角形的三线合一性质，结合线段的垂直平分线性质证明；

（2）根据等腰三角形的三线合一性质，等腰三角形中等边对等角原理，直角三角形的性质和三角形内角和定理计算.

【详解】（1）因为$AB = AC$，点D是BC的中点，

所以$AD \perp BC$，所以AD是BC的垂直平分线，

所以$BO = CO$，

因为OE是AC的垂直平分线，所以$AO = CO$，

所以$BO = AO$；

（2）因为$AB = AC$，点D是BC的中点，

所以AD平分$\angle BAC$，

因为$\angle CAD = 25°$，所以$\angle BAD = \angle CAD = 25°$，

所以$\angle BAC = 50°$，

因为$OE \perp AC$，所以$\angle AEF = 90°$，

所以$\angle EFA = 90° - 50° = 40°$，

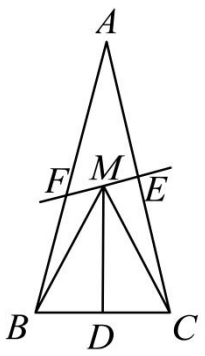
所以$\angle BFO = 180° - \angle EFA = 140°$，

因为$AO = BO$，所以$\angle OBA = \angle BAD = 25°$，

所以$\angle BOF = 180° - \angle BFO - \angle OBA = 15°$.

【点睛】本题考查了等腰三角形三线合一性质，线段垂直平分线性质，直角三角形的性质，三角形内角和定理，熟练掌握性质和定理是解题的关键.

【变式 3-3】（23-24 八年级·河北石家庄·期末）如图，在△ABC中，$AB=AC$，D是BC的中点，EF垂直平分AC，交AC于点E，交AB于点F，M是直线EF上的动点．



(1)当$MD\perp BC$时，

①若$ME=1$，则点M到AB的距离为_____；

②若$\angle CMD=30°$，$CD=3$，求△BCM的周长；

(2)若$BC=8$，且△ABC的面积为 40，求△CDM周长的最小值．

【答案】(1)1，18

(2)14

【分析】（1）本题主要考查等腰三角形的三线合一性质即等边三角形的判定，根据$MD\perp BC$，D是BC的中点，可以判定，A，M，D三点共线，即AD平分$\angle BAC$，根据角平分线的性质，可以求出点M到AB的距离，

其次，可以判定$BM=MC$，再根据$\angle CMD=30°$后，可以判定△BMC是等边三角形，进而去求周长．

（2）本题主要考查利用轴对称性求周长最小值，由于CD为定值，只要满足$CM+MD$最小即可，利用垂直平分线，转化成求$AM+MD$最小，即$AM+MD\geq AD$，最后求出周长最小值．

【详解】（1）①解：∵$MD\perp BC$，D是BC的中点；

∴MD处垂直平分BC；

连接AM；

∵$AB=AC$；

∴A，M，D三点共线；

即AM平分$\angle BAC$；

∵$ME\perp AC$，$ME=1$；

∴M到AB的距离为 1．

②解：由题可知$BM=MC$；

∵$\angle CMD=30°$；

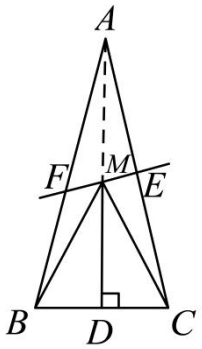
∴$\angle MCD=60°$；

∴$\triangle BMC$是等边三角形；

∵$CD=3$；

∴$BC=6$；

∴$\triangle MBC$周长为 18．



（2）解：∵$BC=8$；

∴$CD=4$；

∵EF垂直平分AC；

连接AM；

$\therefore MA = MC$；

即$MD + MC = MA + MD$;

$\because MA + MD \geq AD$；

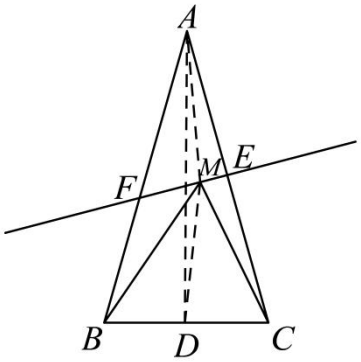
$\therefore MA + MD + 4 \geq AD + 4$；

即只需求出AD长即可；

$\because \frac{1}{2}BC \times AD = 40$；

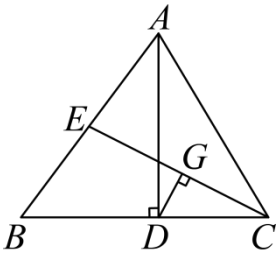
$\therefore AD$=10；

$\therefore \triangle CDM$周长的最小值为 14.



【题型 4　利用三线合一证明】

【例 4】（23-24 八年级·辽宁锦州·期中）如图，在$\triangle ABC$中，AD是BC边上的高线，CE是中线，且$DG \perp CE$于G，$2CD = AB$.



(1)求证：G是CE的中点；

(2)求证$\angle B=2\angle BCE$.

【答案】(1)证明见解析；

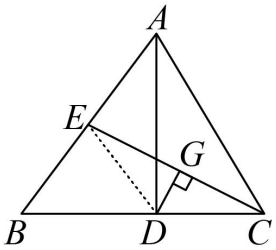
(2)证明见解析.

【分析】(1)连接DE，由直角三角形的性质可得$DE=BE=\frac{1}{2}AB$，由CE是中线得$AB=2BE$，进而可得$DC=BE$，即得$DC=DE$，再根据三角形三线合一即可求证；

（2）由等腰三角形的性质得$\angle B=\angle EDB$，$\angle DEC=\angle DCE$，再根据三角形外角性质即可求证；

本题考查了直角三角形的性质，等腰三角形的性质，三角形外角性质，正确作出辅助线是解题的关键.

【详解】（1）证明：连接DE，



$\because CE$是$\triangle ABC$的中线，

$\therefore DE$是$\triangle ABD$的中线，

$\because AD$是高，

$\therefore \angle ADB=90°$，

$\therefore DE=BE=\frac{1}{2}AB$，

$\because CE$是中线，

$\therefore AB=2BE$，

$\because 2CD=AB$，

$\therefore DC=BE$，

$\therefore DC = DE$，

$\because DG \perp CE$，

$\therefore CE = EG$，

即G是CE的中点；

（2）证明：$\because DE = BE$，

$\therefore \angle B = \angle EDB$，

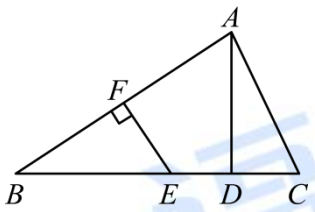
$\because DC = DE$，

$\therefore \angle DEC = \angle DCE$，

$\therefore \angle EDB = 2\angle BCE$，

$\therefore \angle B = 2\angle BCE$.

【变式 4-1】（23-24 八年级·辽宁沈阳·阶段练习）如图，在$\triangle ABC$中，AB的垂直平分线EF交BC于点E，交AB于点F，D为线段CE的中点，$BE = AC$.



(1)求证：$AD \perp BC$；

(2)若$\angle BAC = 72°$，则$\angle CAD$的度数为 _____.

【答案】(1)见解析

(2)18°

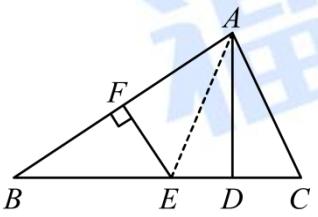
【分析】本题考查了线段垂直平分线的性质，等腰三角形的性质等知识，掌握线段垂直平分线的性质，等腰

三角形的三线合一、等边对等角的性质是解题的关键.

（1）根据线段垂直平分线的性质得出$AE=BE$，从而可得$AE=AC$，然后根据等腰三角形的三线合一性质即可得证；

（2）根据等边对等角可得$\angle B=\angle BAE$，$\angle C=\angle AEC$，根据三角形外角的性质可得$\angle C=\angle AEC=2\angle B$，然后根据三角形的内角和定理求解即可.

【详解】（1）证明：连接AE，



$\because AB$的垂直平分线EF交BC于点E，

$\therefore AE=BE$，

$\because BE=AC$，

$\therefore AE=AC$，

$\because D$为线段CE的中点，

$\therefore AD\perp BC$；

（2）解：$\because AE=BE$，

$\therefore \angle B=\angle BAE$，

$\therefore \angle AEC=\angle B+\angle BAE=2\angle B$，

由（1）知，$AE=AC$，

$\therefore \angle C=\angle AEC=2\angle B$，

$\because \angle BAC=72°$，$\angle BAC+\angle B+\angle C=180°$，

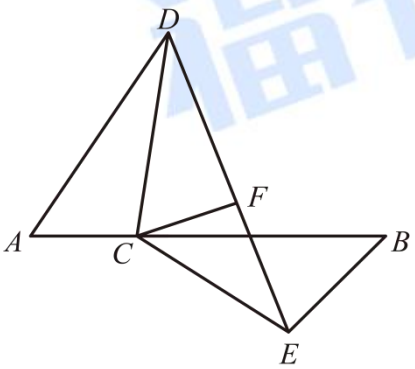
$\therefore \angle B=36°$，$\angle C=72°$，

$\because AD\perp BC$，

$\therefore \angle CAD=90°-\angle C=18°$.

故答案为：$18°$.

【变式 4-2】（23-24 八年级·江苏无锡·阶段练习）如图，C为线段 AB 上一点，$AD\parallel EB$，$AC=BE$，$AD=BC$，CF 平分 $\angle DCE$.



(1)求证：$\triangle ACD\cong\triangle BEC$；

(2)问：CF与 DE的位置关系并证明.

【答案】(1)见解析；

(2)$CF\perp DE$，理由见解析.

【分析】（1）根据 SAS 证明即可；

（2）利用全等三角形的性质推出$CD=CE$，根据等腰三角形三线合一的性质即可得到$CF\perp DE$；

此题考查全等三角形的判定及性质，等腰三角形三线合一的性质，熟记全等三角形的判定定理是解题的关键.

【详解】（1）$\because AD\parallel EB$，

$\therefore \angle A=\angle B$，

在△ ACD和△ BEC中，

$$\begin{cases} AD = BC \\ \angle A = \angle B \\ AC = BE \end{cases}，$$

∴△ ACD ≌△ BEC(SAS) ；

（2）$CF \perp DE$，理由：

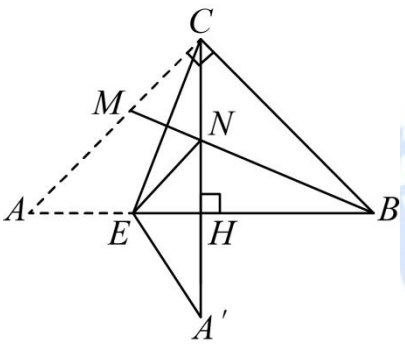
∵△ ACD ≌△ BEC，

∴$CD = CE$，

又∵CF平分$\angle DCE$，

∴$CF \perp DE$.

【变式 4-3】（23-24 八年级·山东聊城·期中）已知：如图，在△ ABC中，$\angle ACB = 90°$，$AC = BC$，$CH \perp AB$于点H，将△ ABC沿CE折叠，使点 A 落在直线CH上的点A'处，BM是$\angle ABC$的平分线，交AC于点M，交CH于点N，连接EN.



(1)$AE = CN$吗？为什么？

(2)试说明BM垂直平分CE.

【答案】(1)$AE = CN$；理由见解析

(2)见解析

【分析】(1)根据等腰直角三角形的性质得出$AH=BH=CH$，根据折叠的性质得出$\angle ACE=\angle ECH=22.5°$.即可证明$\triangle ACE\cong\triangle CBN$(ASA)，即可求证$AE=CN$；

（2）根据等腰直角三角形的性质得出$EH=A'H$，$BH=CH$，则$BE=A'C$，推出$BE=BC$，根据等腰三角形三线合一，即可得出结论.

【详解】（1）解：$\because\angle ACB=90°$，$AC=BC$，$CH\perp AB$，$\therefore\angle A=\angle ABC=\angle ACH=\angle BCH=45°$，

$\therefore AH=BH=CH$，

$\because$将$\triangle ABC$沿CE折叠，使点A落在直线CH上的点A'处，

$\therefore\angle ACE=\angle ECH=22.5°$

$\because BM$是$\angle ABC$的平分线，

$\therefore\angle CBM=\angle ABM=22.5°$，

$\therefore\angle ACE=\angle CBM$，

在$\triangle ACE$和$\triangle CBN$中$\begin{cases}\angle A=\angle BCN\\ AC=BC\\ \angle ACE=\angle CBN\end{cases}$，

$\therefore\triangle ACE\cong\triangle CBN$(ASA)，

$\therefore AE=CN$.

（2）解：由（1）得，$\angle ACE=\angle ECA'$，$\angle BCN=\angle A$，

$\therefore\angle ECA'+\angle BCN=\angle ACE+\angle A$，

即$\angle BCE=\angle BEC$，

$\therefore BE=BC$，

$\because BM$是$\angle ABC$的平分线，

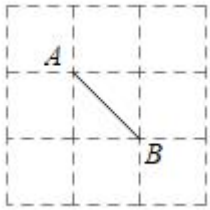
$\therefore BM$垂直平分CE.

【点睛】本题主要考查了折叠的性质，等腰直角三角形的性质，全等三角形的判定和性质，解题的关键是掌

握折叠两部分对应边相等，对应角相等；等腰三角形“三线合一”；全等三角形对应边相等，对应角相等.

【题型 5　格点中画等腰三角形】

【例 5】（23-24 八年级·江西南昌·期中）如图，在 3×3 的网格中，每个网格线的交点称为格点．已知图中A，B两个格点，请在图中再寻找另一个格点C，使$\triangle ABC$成为等腰三角形，则满足条件的点C有（　）个.

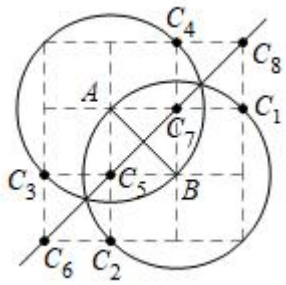


A．6　　B．8　　C．10　　D．12

【答案】B

【分析】根据题意，分三种情况：当$BA=BC$时，当$AB=AC$时，当$CA=CB$时，即可解答.

【详解】解：如图所示：



分三种情况：

①当$BA=BC$时，以点B为圆心，以BA长为半径作圆，交网格线的格点为C_1，C_2，

②当$AB=AC$时，以点A为圆心，以AB长为半径作圆，交网格线的格点为C_3，C_4，

③当$CA=CB$时，作AB的垂直平分线，交网格线的格点为C_5，C_6，C_7，C_8，

综上所述：使$\triangle ABC$成为等腰三角形，则满足条件的点C有 8 个，

故选：B.

【点睛】本题考查了等腰三角形的判定，根据题意，分三种情况讨论是解题的关键.

【变式 5-1】（23-24 八年级·浙江宁波·期末）在方格纸中，点 P、Q 都在格点上，请用无刻度的直尺按要求画格点三角形：

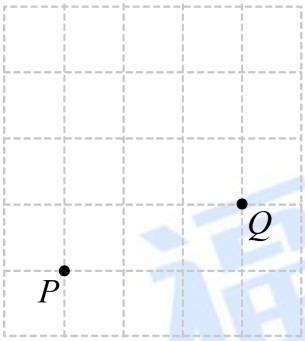


图1

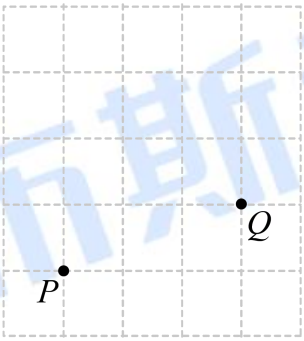


图2

(1)在图 1 中，画一个以PQ为腰的等腰△APQ（A为格点）；

(2)在图 2 中，画一个以PQ为底的等腰△BPQ（B为格点）.

【答案】(1)答案见解析（答案不唯一）

(2)答案见解析（答案不唯一）

【分析】本题主要考查作图，等腰三角形的判定等知识，解题的关键是理解题意，正确作出图形.

【详解】（1）解：如图 1 中，△APQ即为所求（答案不唯一）；

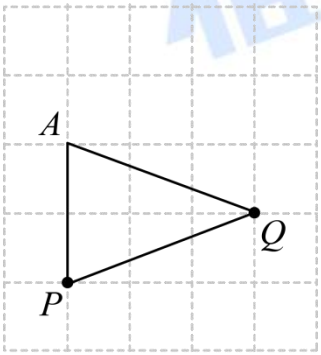


图1

（2）解：如图 2 中，△BPQ即为所求（答案不唯一）.

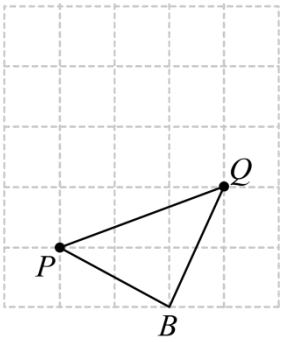
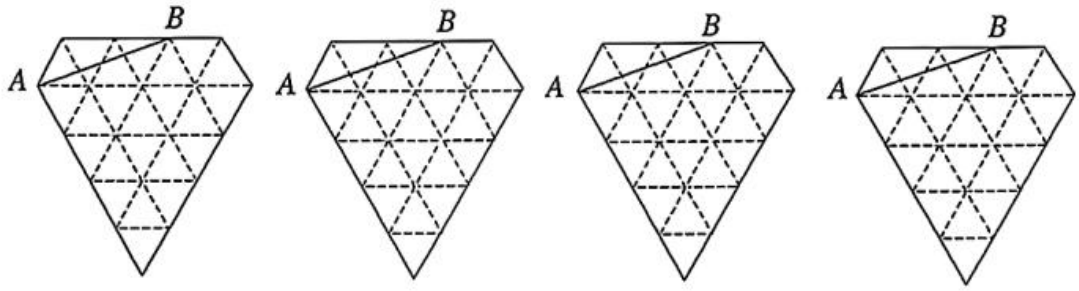


图2

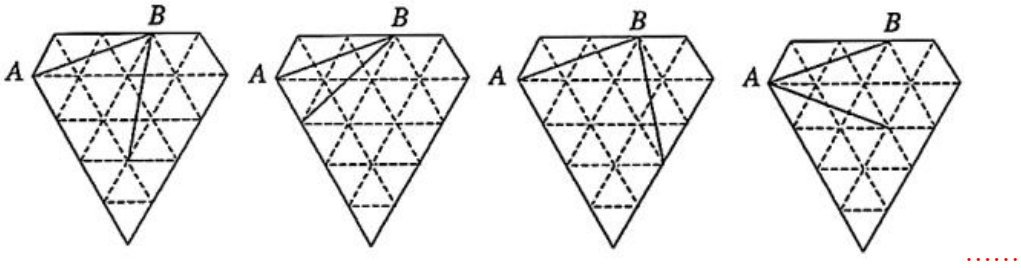
【变式 5-2】（23-24 八年级·北京通州·期末）如图是由边长为 1 的小等边三角形构成的网格，每个小等边三角形的顶点为格点，线段AB的端点都在格点上．要求以AB为边画一个等腰△ABC，且使得点C为格点．请在下面的网格图中画出 3 种不同的等腰△ABC．



【答案】答案见解析

【分析】AB 为 4 个等边三角形组成的平行四边形的对角线，因此只要找到另一腰也 4 个等边三角形组成的平行四边形的对角线即可

【详解】解：如图，



[答案不唯一]

【点睛】本题考查等腰三角形的绘图，掌握等边三角形和等腰三角形性质即可.

【变式 5-3】（23-24 八年级·浙江温州·期中）图①、图②均是 8×8 的正方形网格，每个小正方形的顶点称为格点，点 A、B、M、N 均落在格点上，在图 1、图 2、图 3 给定的网格中按要求作图.

要求：只用无刻度的直尺，保留作图痕迹，不要求写出作法.

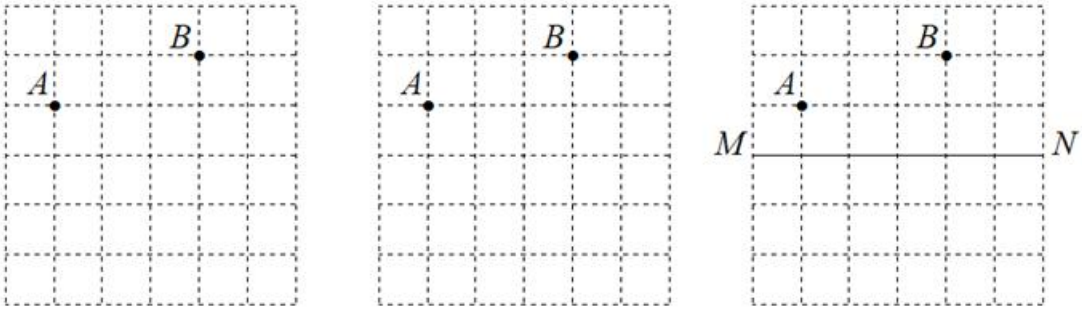


图 1　　图 2　　图 3

(1)在图 1 中的格点上确定一点 P，画一个以 AB 为腰的等腰△ABP.

(2)在图 2 中的格点上确定一点 P，画一个以 AB 为底的等腰△ABP.

(3)在图 3 中的格线 MN 上确定一点 P，使 PA 与 PB 的长度之和最小.

【答案】(1)见解析

(2)见解析

(3)见解析

【分析】（1）利用等腰三角形的定义，找出满足条件的点，标出所有的点即可；

（2）利用等腰三角形的定义，找出满足条件的点，标出所有的点即可；

（3）作 A 关于 MN 的对称点 A'，连接 BA'，交 MN 于 P，P 点即为所求；

【详解】（1）解：如图：

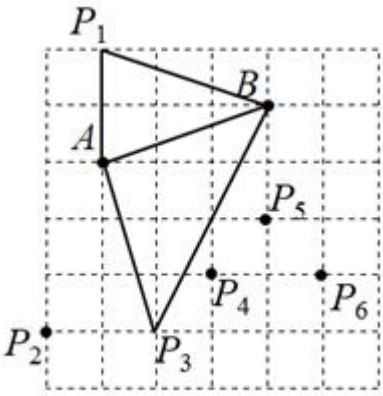


图 1

（2）解：如图：

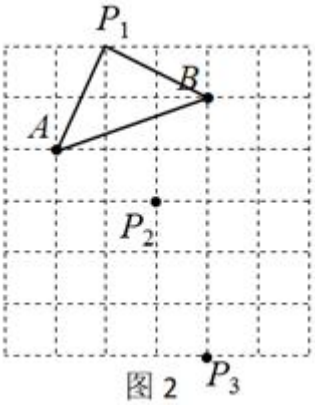


图 2

（3）解：如图所示：

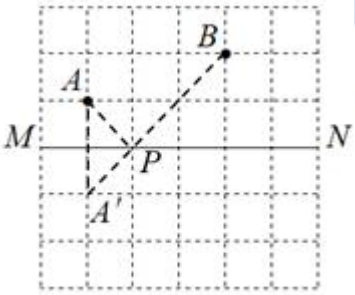
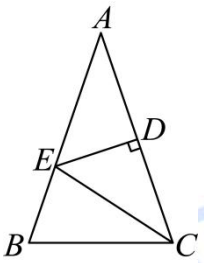


图 3

【点睛】本题考查了作图——应用与设计作图，等腰三角形的定义，轴对称的性质，轴对称确定最短路线问题，熟练掌握网格结构准确找出对应点的位置是解题的关键．

【题型 6　找出图中的等腰三角形】

【例 6】（23-24 八年级·湖北武汉·期末）如图，在△ABC中，$\angle A=36°,\angle B=72°$，$AC$的垂直平分线交$AC,AB$于点 D、E，则图中等腰三角形的个数是（　）



A．2　　B．3　　C．4　　D．5

【答案】B

【分析】本题考查了等腰三角形的判定，垂直平分线的性质，三角形的内角和，解题的关键是熟练掌握等腰三角形的判定方法，

根据两边相等的三角形即可等腰三角形即可解答

【详解】解：$\because \angle A=36°,\angle B=72°$

$\therefore \angle ACB=180°-36°-72°=72°$

$\therefore \angle B=\angle ACB=72°$

$\therefore AB=AC$,

$\therefore$△ABC是等腰三角形；

$\because ED$垂直平分线交AC

$\therefore AE=EC$

$\therefore$△AEC是等腰三角形；

$\therefore \angle ECD=\angle A=36°$

$\therefore \angle BCE=\angle ACB-\angle ECD=72°-36°=36°$,

$\therefore \angle CEB = 180° - \angle B - \angle BCE = 72°$

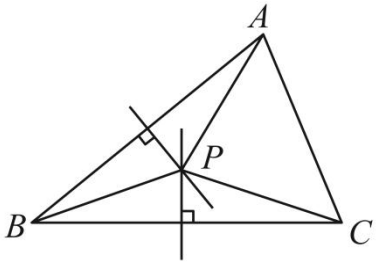
$\therefore \angle CEB = \angle B$

$\therefore \triangle CEB$是等腰三角形，

则图中等腰三角形的个数是 3 个，

故选：B

【变式 6-1】（23-24 八年级·四川成都·期末）如图，在$\triangle ABC$中，已知边AB的垂直平分线与边BC的垂直平分线交于点P，连接PA、PB、PC，则图中有_____个等腰三角形．



【答案】3

【分析】本题考查了线段垂直平分线的性质，等腰三角形的判定，熟练掌握线段垂直平分线的性质是解题的关键．

根据线段垂直平分线的性质和等腰三角形的判定可解答．

【详解】解：$\because$边AB的垂直平分线与边BC的垂直平分线交于点P，

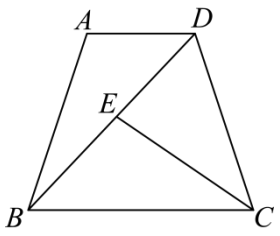
$\therefore AP = PB, PB = PC$，

$\therefore AP = PC$，

$\therefore \triangle ABP, \triangle BPC, \triangle APC$都是等腰三角形；

故答案为：3．

【变式 6-2】（23-24 八年级·吉林白山·期中）如图，在四边形$ABCD$中，$AD \parallel BC$，$AB = CD$，$\angle BDC = \angle BCD$，点 E 是线段BD上一点，且$BE = AD$．



(1)求证：$\triangle ADB \cong \triangle EBC$；

(2)直接写出图中所有的等腰三角形.

【答案】(1)见解析

(2)图中的等腰三角形有$\triangle BCD$、$\triangle CDE$

【分析】本题主要考查了全等三角形的判定与性质、平行线的性质、等腰三角形的判定等知识点，掌握全等三角形的判定成为解题的关键.

（1）根据平行线的性质判定$\angle ADB = \angle EBC$，再由$\angle BDC = \angle BCD$可得$BD = BC$，再结合$BE = AD$，利用 SAS 即可证明结论；

（2）根据（1）的结论可得$CE = AB$，再结合等腰梯形的性质即可确定所有等腰三角形.

【详解】（1）解：$\because AD \parallel BC$，

$\therefore \angle ADB = \angle EBC$，

$\because \angle BDC = \angle BCD$，

$\therefore BD = BC$，

在$\triangle ADB$和$\triangle EBC$中，

$$\begin{cases} AD = BE \\ \angle ADB = \angle EBC \\ BD = BC \end{cases},$$

$\therefore \triangle ADB \cong \triangle EBC(\text{SAS})$.

（2）解：$\because$由（1）可得$BD = BC$

∴△ BCD是等腰三角形，

∵△ ADB ≌△ EBC，

∴$CE = AB$，

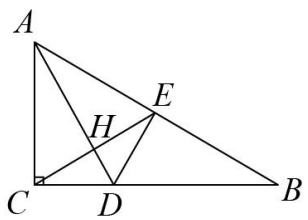
又∵$AB = CD$，

∴$CE = CD$，

∴△ CDE是等腰三角形.

∴图中的等腰三角形有△ BCD、△ CDE.

【变式 6-3】(23-24 八年级·贵州毕节·期末）如图，ΔABC中，$\angle ACB = 90°$，$\angle B = 30°$，AD平分$\angle CAB$，$DE \perp AB$于点E，连结CE交AD于点H，则图中的等腰三角形有（　）



A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个

【答案】C

【分析】根据等腰三角形的判定，运用直角三角形的两个锐角互余和角平分线的性质，证得∠CAD=∠BAD=30°，CD=ED，AC=AE，即△ABD、△CDE、△ACE、△BCE 是等腰三角形.

【详解】解：∵∠ACB=90°，∠B=30°，

∴∠BAC=60°，

∵AD 是角平分线，

∴∠CAD=∠BAD=30°，

∴AD=BD.

∴△ABD 是等腰三角形.

∵AD 是角平分线，∠ACB=90°，DE⊥AB，

∴CD=ED

∴AC=AE

∴△CDE、△ACE 是等腰三角形；

∵AC=AE，∠BAC=60°，

∴∠ACE=60°，

∵$\angle ACB = 90°$，

∴∠BCE=30°

∴∠BCE=∠B

∴△CEB 是等腰三角形

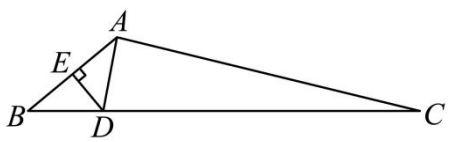
所以此图中有 4 个等腰三角形.

故选 C.

【点睛】本题考查了等腰三角形的判定；要综合运用直角三角形的两个锐角互余和角平分线的性质，找到相等的线段，来判定等腰三角形.

【题型 7　利用等角对等边证明等腰三角形】

【例 7】（23-24 八年级·山西吕梁·期末）如图，在△ABC中，$\angle BAC = 126°$，$\angle B = 42°$，边AB的垂直平分线DE与AB交于点E，与BC交于点D，连接AD．求证：△ACD是等腰三角形.



【答案】见解析

【分析】本题主要考查等腰三角形的判定，由$\angle DAC=\angle BAC-\angle DAB=126°-42°=84°=\angle ADC$，利用“等角对等边”即可得证．

【详解】证明：$\because DE$垂直平分AB，

$\therefore DB=DA$，

$\therefore \angle B=\angle DAB$，

$\because \angle B=42°$，

$\therefore \angle B=\angle DAB=42°$，

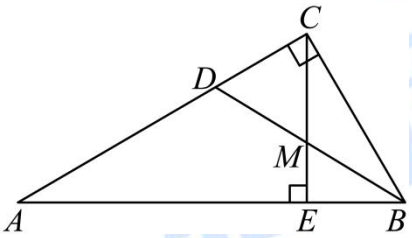
$\therefore \angle ADC=\angle B+\angle DAB=84°$；

$\because \angle DAC=\angle BAC-\angle DAB=126°-42°=84°=\angle ADC$，

$\therefore CA=CD$，

$\therefore \triangle ACD$为等腰三角形．

【变式 7-1】（23-24 八年级·陕西西安·期末）如图，在$\triangle ABC$中，$\angle ACB=90°$，CE是斜边AB上的高，角平分线BD交CE于点M．求证：$\triangle CDM$是等腰三角形．



【答案】见解析

【分析】根据题意和图形，可以求得$\angle CDM=\angle CMD$，然后即可证明结论成立．

【详解】$\because BD$平分$\angle ABC$，

$\therefore \angle CBD=\angle ABD$，

$\because \angle ACB=90°$，$CE\perp AB$，

$\therefore \angle CBD+\angle CDB=90°$，$\angle ABD+\angle BME=90°$，

$\because \angle BME=\angle CMD$，

$\therefore \angle ABD+\angle CMD=90°$，

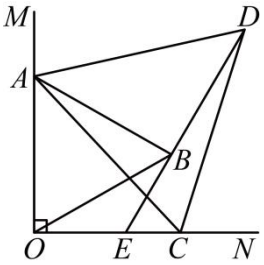
$\therefore \angle CDB=\angle CMD$，

$\therefore CM=CD$，

$\therefore \triangle CDM$是等腰三角形.

【点睛】此题考查了等腰三角形的定义、角平分线的定义，解答本题的关键是明确题意，利用数形结合的思想解答.

【变式 7-2】（23-24 八年级·湖北恩施·期末）如图，$\angle MON=90°$，点A,C分别在OM，ON上，以AO，AC为边在$\angle MON$内作等边三角形AOB，ACD，连接DB并延长交ON于点E，求证：$OE=BE$.



【答案】见解析

【分析】本题考查了全等三角形的性质与判定，等边三角形的性质，等腰三角形的性质与判定；证明$\triangle AOC\cong\triangle ABD$，得出$\angle ABD=90°$进而可得$\angle OBE=\angle BOE=30°$，即可得证.

【详解】证明：依题意$\triangle AOB,\triangle ACD$是等边三角形，

$\therefore \angle OAB=\angle CAD=60°$，

$\therefore \angle OAB-\angle CAB=\angle CAD-\angle CAB$，

$\therefore \angle OAC=\angle BAD$，

$\because OA=BA$，$\angle OAC=\angle BAD$，$CA=DA$，

$\therefore \triangle AOC \cong \triangle ABD(SAS)$，

$\therefore \angle ABD = \angle AOC = 90°$，

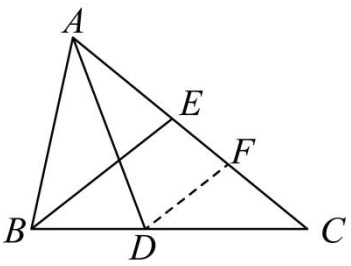
$\because \angle MON = 90°$，$\angle AOB = \angle ABO = 60°$，

$\therefore \angle BOE = \angle MON - \angle AOB = 90° - 60° = 30°$，$\angle EBO = 180° - \angle ABD - \angle ABO = 180° - 90° - 60° = 30°$，

$\therefore \angle OBE = \angle BOE = 30°$，

$\therefore OE = BE$.

【变式 7-3】（23-24 八年级·北京密云·期末）如图，在$\triangle ABC$中，$\angle BAC = 60°$，$\angle C = 40°$，$\angle BAC$与$\angle ABC$的角平分线AD、BE分别交BC、AC边于点 D 和点 E.



(1)求证：$\triangle BEC$是等腰三角形；

(2)用等式表示线段AB、AC、BD之间的数量关系，并证明.

【答案】(1)见解析

(2)$AB + BD = AC$

【分析】（1）利用三角形内角和，角平分线的定义得出$\angle EBC = \angle C$，进而得出$EB = EC$，即可得出结论；

（2）延长AB至F，使$BF = BD$，连接DF，利用等边对等角和三角形的外角得出$\angle F = \angle C$，再证明$\triangle AFD \cong \triangle ACD$，根据全等三角形的性质得出$AF = AC$，再根据线段的和差即可得出$AB + BD = AC$.

【详解】（1）解：证明：在$\triangle ABC$中，$\angle BAC = 60°$，$\angle C = 40°$，

$\therefore \angle ABC = 80°$，

$\because BE$平分$\angle ABC$，

$\therefore \angle EBC = 40°$，

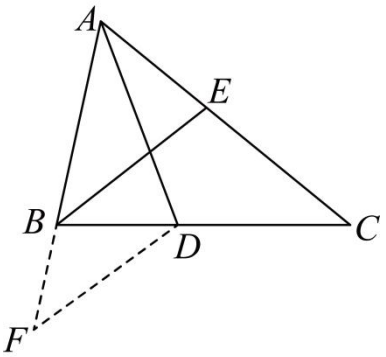
$\therefore \angle EBC = \angle C$，

$\therefore EB = EC$，

$\therefore \triangle BEC$是等腰三角形．

（2）$AB + BD = AC$，

证明：延长AB至F，使$BF = BD$，连接DF，



$\therefore \angle F = \angle BDF$，

$\because \angle ABC = \angle F + \angle BDF = 80°$，

$\therefore 2\angle F = 80°$，

$\therefore \angle F = 40°$，

$\because \angle C = 40°$，

$\therefore \angle F = \angle C$，

$\because AD$平分$\angle BAC$，

$\therefore \angle BAD = \angle CAD$，

$\because AD = AD$，

$\therefore \triangle AFD \cong \triangle ACD(\mathrm{ASA})$，

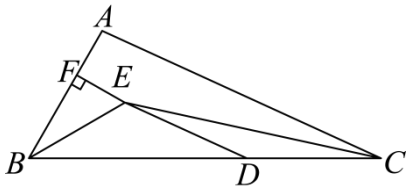
$\therefore AF = AC$，

$\therefore AB + BF = AC$，即$AB + BD = AC$.

【点睛】本题考查了全等三角形的判定和性质，等腰三角形的性质，添加恰当辅助线构造全等三角形是解题的关键.

【题型 8　利用等角对等边求边长或证明边相等】

【例 8】(23-24 八年级·山东济南·期末）如图，在△ABC中，BE，CE分别是$\angle ABC$和$\angle ACB$的平分线，$ED \parallel AC$，交BC于点 D，$EF \perp AB$于点 F．若$BC = 35$，$EF = 5$，$DE = 13$，则△EBD的面积为（　）

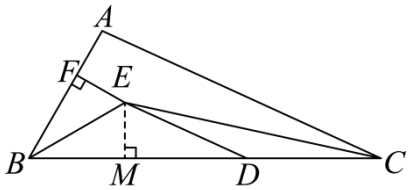


A．50　　B．55　　C．60　　D．65

【答案】B

【分析】本题考查了角平分线的性质、平行线的性质的综合应用以及等角对等边的应用；解题的关键是熟练掌握相关性质．过 E 作$EM \perp BC$于 M，根据角平分线上的点到角两边的距离相等可求得EM，根据平行线和角平分线的性质易证$\angle DCE = \angle DEC$，根据等角对等边求得CD，从而求得BD，最后根据三角形面积公式求解即可.

【详解】解：过 E 作$EM \perp BC$于 M，



$\because BE$平分$\angle ABC$，$EM \perp BC$，$EF \perp AB$，$EF = 5$，

$\therefore EM = EF = 5$，

$\because CE$平分$\angle ACB$，

$\therefore \angle ACE = \angle DCE$，

$\because ED \parallel AC$，

$\therefore \angle ACE = \angle DEC$，

$\therefore \angle DCE = \angle DEC$，

$\therefore CD = DE = 13$，

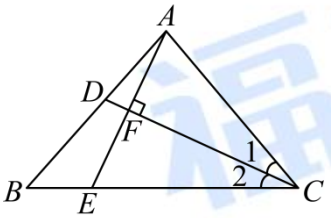
$\because BC = 35$，

$\therefore BD = BC - CD = 35 - 13 = 22$，

$\therefore S_{\triangle EBD} = \frac{1}{2}BD \cdot EM = \frac{1}{2} \times 22 \times 5 = 55$，

故选：B．

【变式 8-1】（23-24 八年级·广东惠州·期末）如图，$\angle B = \angle ACB$，$\angle 1 = \angle 2$，$AE \perp CD$交CD于 F，交BC于点 E，求证：$AB = CE$．



【答案】见详解

【分析】本题主要考查全等三角形的判定和性质，掌握 ASA 证明三角形全等，是解题的关键．

先证明$\triangle AFC \cong \triangle EFC$(ASA)，由全等三角形的性质可得出$AC = EC$，由等角对等边可得出$AB = AC$，等量代换$AB = CE$可得出进而即可得到结论．

【详解】证明：$\because AE \perp CD$，

$\therefore \angle AFC = \angle EFC = 90°$，

在$\triangle AFC$和$\triangle EFC$中，

$$\begin{cases} \angle 1 = \angle 2 \\ CF = CF \\ \angle AFC = \angle EFC \end{cases},$$

$\therefore \triangle AFC \cong \triangle EFC(\text{ASA})$，

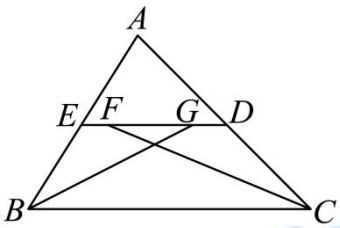
$\therefore AC = EC$，

$\because \angle B = \angle ACB$，

$\therefore AB = AC$，

$\therefore AB = CE$.

【变式 8-2】（23-24 八年级·湖北十堰·期末）如图，在$\triangle ABC$中，$ED \parallel BC$，$\angle ABC$和$\angle ACB$的平分线分别交ED于点G、F，若，$EB = 7$，$DC = 9$，$ED = 11$，则$FG =$_____.



【答案】5

【分析】本题考查了平行线的性质，等腰三角形的判定与性质，由两直线平行，内错角相等，与两个角平分线，列出相等的角，通过等角对等边，可得到两个等腰三角形，代入已知线段长度，即可求解，解题的关键是：通过平行与角平分线的条件，推导出等腰三角形.

【详解】解：$\because ED \parallel BC$，

$\therefore \angle EGB = \angle GBC$，$\angle DFC = \angle FCB$，

又$\because \angle ABC$和$\angle ACB$的平分线分别交ED于点G、F，

$\therefore \angle EBG = \angle GBC$，$\angle DCF = \angle FCB$，

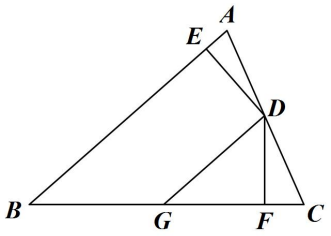
$\therefore \angle EBG = \angle EGB$，$\angle DFC = \angle DCF$，

$\therefore EG = EB = 7$，$FD = DC = 9$，

$\because FG = EG + FD - ED = 7 + 9 - 11 = 5$，

故答案为：5．

【变式 8-3】（23-24 八年级·上海青浦·期末）已知：如图，点 D 是$\triangle ABC$的边AC上的一点，过点 D 作$DE \perp AB$，$DF \perp BC$，垂足分别为 E、F，再过点 D 作$DG \parallel AB$，交BC于点 G，且$DE = DF$．



求证：

(1)$DG = BG$；

(2)$BE = GD + GF$．

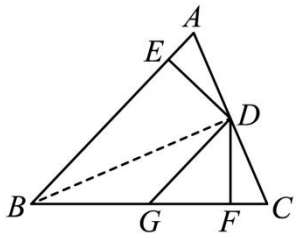
【答案】(1)见解析

(2)见解析

【分析】（1）连接BD，先根据$DE \perp AB$，$DF \perp BC$且$DE = DF$， 可知$\angle ABD = \angle DBC$，再根据$DG \parallel AB$即可得出$\angle ABD = \angle BDG$，进而可得出$\angle BDG = \angle DBC$，由等角对等边可知$DG = BG$；

（2）先证明 Rt$\triangle EBD \cong$Rt$\triangle FBD$(HL)，得出$BE = BF$，根据$BF = BG + GF$，$DG = BG$，得出$BE = DG + GF$．

【详解】（1）证明：连接BD，如图所示：



$\because DE \perp AB$，$DF \perp BC$且$DE = DF$，

$\therefore BD$平分$\angle ABC$，

$\therefore \angle ABD = \angle DBC$，

又$\because DG \parallel AB$，

$\therefore \angle ABD = \angle BDG$，

$\therefore \angle BDG = \angle DBC$，

$\therefore DG = BG$；

（2）解：在 Rt$\triangle EBD$和 Rt$\triangle FBD$中

$\begin{cases} DE = DF \\ BD = BD \end{cases}$，

$\therefore$Rt$\triangle EBD \cong$Rt$\triangle FBD$(HL)，

$\therefore BE = BF$，

$\because BF = BG + GF$，

又$\because DG = BG$，

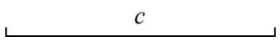
$\therefore BE = DG + GF$.

【点睛】本题主要考查了平行线的性质，角平分线的判定，等边对等角，三角形全等的判定和性质，解题的关键是熟练掌握三角形全等的判定方法，证明 Rt$\triangle EBD \cong$Rt$\triangle FBD$.

【题型 9　尺规作等腰三角形】

【例 9】（23-24 八年级·广东佛山·阶段练习）如图，已知一个等腰三角形的底边为 c，底边上的高为$\frac{1}{2}c$，求作

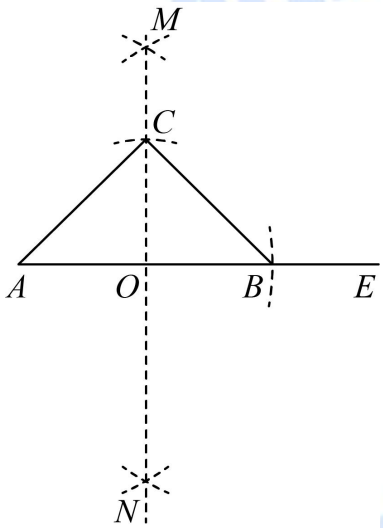
这个等腰三角形.（保留作图痕迹，不必写作法）



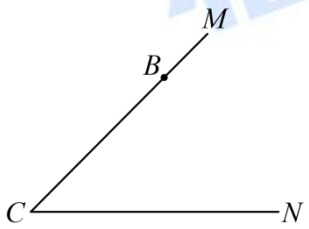
【答案】见解析

【分析】此题主要考查了复杂作图，关键是掌握垂线的画法，解决此类题目的关键是熟悉基本几何图形的性质，结合几何图形的基本性质把复杂作图拆解成基本作图，逐步操作．首先画射线AE，在射线上截取$AB=c$，然后作AB的垂直平分线MN，垂足为 O，再截取$CO=\frac{1}{2}c$，再连接AC、CB，$\triangle ABC$即为所求．

【详解】解：如图所示，$\triangle ABC$即为所求．



【变式 9-1】（23-24 八年级·江苏常州·阶段练习）如图，已知$\angle MCN$，点 B 是射线CM上一点，求作等腰三角形ABC，使得BC为等腰三角形的底边，点 A 在$\angle MCN$内部，且点 A 到角$\angle MCN$的两边距离相等.（尺规作图）

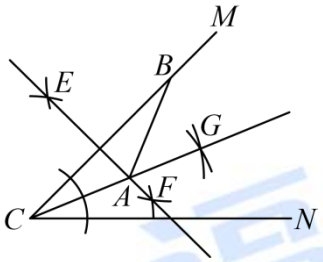


【答案】见解析

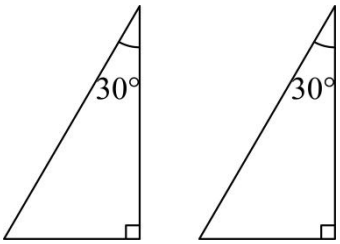
【分析】本题主要考查线段垂直平分线、角平分线的作法以及垂直平分线和角平分线的性质，掌握作图方法、理解特殊线的性质是解题关键．求作以BC为底边的等腰三角形，则需要作线段BC的中垂线EF，点 A 在角的

内部，则依据角平分线的性质（角平分线上的点到角的两边距离相等），需要作$\angle MCN$的角平分线CG，CG与直线EF相交于一点即为点A，连接AB，$\triangle ABC$即为所求作的等腰三角形.

【详解】解：如图，$\triangle ABC$即为所求作的等腰三角形.



【变式 9-2】（23-24 八年级·湖北襄阳·期末）如图．已知一个含有 30°角的直角三角形，请利用它用两种不同的方法构造一个含 45°角的直角三角形．（尺规作图，不写做法，保留作图轨迹）

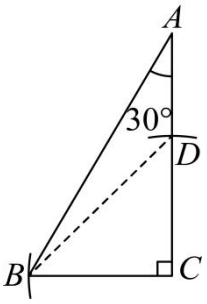


【答案】见解析

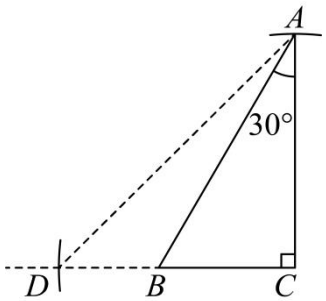
【分析】本题考查了尺规作图和等腰直角三角形的判定和性质，熟练掌握以上知识点是解题的关键.

①在CA上截取$CD=CB$，$\triangle BCD$即为含 45°角的直角三角形，②延长CB，并在CB上截取$CD=CA$，$\triangle ACD$即为含 45°角的直角三角形.

【详解】解：①$\triangle BCD$为含 45°角的直角三角形，



①△ ACD 为含 45°角的直角三角形.

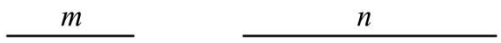


【变式 9-3】（2024·江苏泰州·一模）证明：等腰三角形的两底角相等．要求：

（1）用无刻度的直尺和圆规作等腰$\triangle ABC$，使底边$BC=m$，腰$AB=AC=n$；

（2）结合图形，写出已知、求证，并完成证明；

（3）证明过程若需添加辅助线，则辅助线也需用无刻度的直尺和圆规作图．

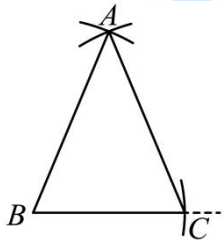


【答案】见解析

【分析】本题考查了尺规作图，全等三角形的判定与性质，熟练掌握等腰三角形的作法是解答本题的关键．

根据等腰三角形的作图方法画图即可；根据图形写出已知、求证，证明法一：作$\angle BAC$的平分线，交BC于点D，根据 SAS 证明$\triangle BAD\cong\triangle CAD$即可；证明法二：取$BC$的中点为$D$，连接$AD$，根据 SSS 证明$\triangle BAD\cong\triangle CAD$即可；证明法三：过点$A$作$AD\perp BC$于点$D$，根据 HL 证明$\triangle BAD\cong\triangle CAD$即可．

【详解】如图，$\triangle ABC$即为所求作的三角形．



已知：如图，$\triangle ABC$中，$AB=AC$．

求证：$\angle B=\angle C$．

证明：法一：作$\angle BAC$的平分线，交BC于点D

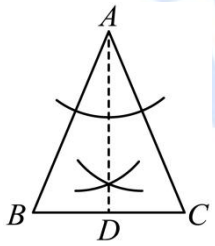
$\therefore \angle BAD = \angle CAD$

$\because$在$\triangle BAD$和$\triangle CAD$中

$$\begin{cases} AB = AC \\ \angle BAD = \angle CAD \\ AD = AD \end{cases}$$

$\therefore \triangle BAD \cong \triangle CAD(\mathrm{SAS})$

$\therefore \angle B = \angle C$.



法二：取BC的中点为D，连接AD.

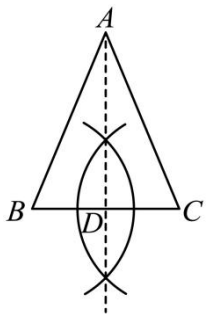
$\therefore BD = CD$

$\because$在$\triangle BAD$和$\triangle CAD$中

$$\begin{cases} AB = AC \\ BD = CD \\ AD = AD \end{cases}$$

$\therefore \triangle BAD \cong \triangle CAD(\mathrm{SSS})$

$\therefore \angle B = \angle C$



法三：过点A作$AD \perp BC$于点D

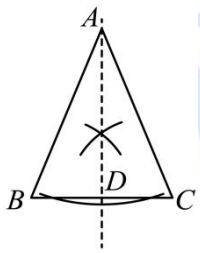
$\therefore \angle ADB = \angle ADC = 90°$

$\because$在 Rt$\triangle BAD$和 Rt$\triangle CAD$中

$\begin{cases} AB = AC \\ AD = AD \end{cases}$

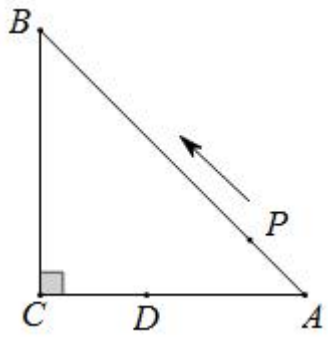
$\therefore$ Rt$\triangle BAD \cong$ Rt$\triangle CAD$(HL)

$\therefore \angle B = \angle C$.



【题型 10 确定与已知两点构成等腰三角形的点】

【例 10】（23-24 八年级·黑龙江齐齐哈尔·期中）如图所示，在$\triangle ABC$中，$\angle ACB = 90°$，$AC = BC = 6$，点 D 在 CA 上，且$DC = 2$，动点 P 从 A 点出发沿 $A \to B \to C$ 的路线运动，运动到点 C 停止．在点 P 的运动过程中，使$\triangle APD$为等腰三角形的点 P 有_____个．



【答案】4

【分析】点P在AB上时，存在三种情况使$\triangle APD$为等腰三角，点P在BC上时，存在一种情况使$\triangle APD$为等腰三角形．

【详解】解：①点P在AB上时，

当$AP=PD$时，

$\because \angle ACB=90°$，$AC=BC=6$，

$\because DC=2$，

$\therefore AD=4$，

$\therefore \angle A=\angle PDA=45°$，

$\therefore AP=PD=\frac{AD}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$；

当$AD=AP$时，$AP=AD=4$；

当$DA=DP$时，$AP=\sqrt{2}AD=4\sqrt{2}$；

②当点P在BC上时，

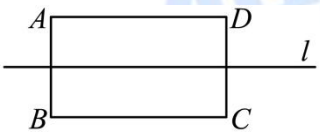
存在$DA=DP$，

综上，使△APD为等腰三角形的点 P 有 4 个，

故答案为：4．

【点睛】本题考查了等腰三角形的性质，注意分情况讨论是解本题的关键．

【变式 10-1】（23-24 八年级·江苏南京·阶段练习）如图所示，在长方形$ABCD$的对称轴l上找点P，使得△PAB、△PBC均为等腰三角形，则满足条件的点P的个数是（　）



A．2　　B．3　　C．4　　D．5

【答案】D

【分析】利用分类讨论的思想，当 $PB=PC$，$BP=BC$，$CP=BC$ 时分别找到点 P 即可．

【详解】如图所示，l 为长方形 $ABCD$ 的对称轴，即 l 为 AB 的垂直平分线，

∴当 P 在 l 上时满足 $PA=PB$，

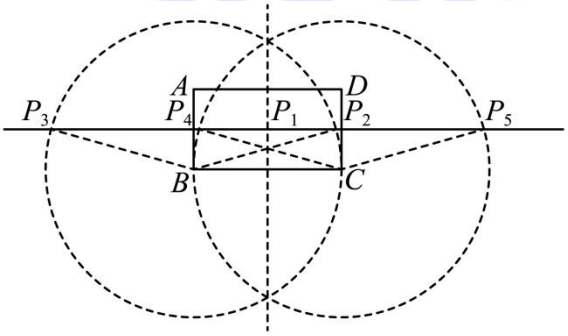
作 BC 的中垂线交 l 于P_1，满足$P_1B=P_1C$；

作 $BP=BC$ 与 l 交于P_2、P_3两点，满足$P_2B=BC$，$P_3B=BC$；

作 $CP=BC$ 与 l 交于P_4、P_5两点，满足$P_4C=BC$，$P_5C=BC$；

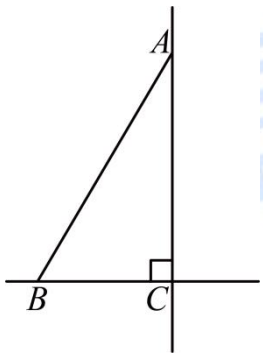
满足题意的点 P 共 5 个，

故选：D.



【点睛】本题考查线段垂直平分线的性质和等腰三角形的判定与性质，注意分类讨论是解题的关键.

【变式 10-2】（23-24 八年级·山东济宁·期中）如图，已知 Rt△ABC中，$\angle C=90°,\angle A=30°$.在直线$BC$或$AC$上取一点 P，使得△PAB是等腰三角形，则符合条件的 P 点有_____个.



【答案】6

【分析】本题考查了等腰三角形的判定来解决实际问题。根据题意，画出图形结合求解.

【详解】如图，第 1 个点在 AC 上，作线段AB的垂直平分线，交AC于点 P，则有$PA=PB$；

第 2 个点是以 A 为圆心，以AB长为半径截取$AP=AB$，交AC延长线上于点 P；

第 3 个点是以 A 为圆心，以AB长为半径截取$AP=AB$，在上边于CA延长线上交于点 P；

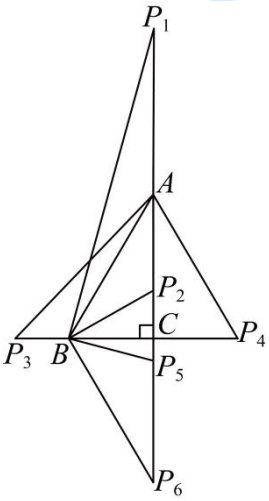
第 4 个点是以 B 为圆心，以BA长为半径截取$BP=BA$，与AC的延长线交于点 P；

第 5 个点是以 B 为圆心，以BA长为半径截取$BP=BA$，与BC在左边交于点 P；

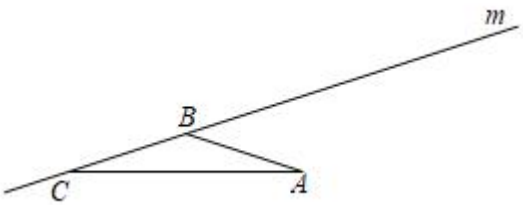
第 6 个点是以 A 为圆心，以AB长为半径截取$AP=AB$，与BC在右边交于点 P；

故符合条件的点 P 有 6 个点.

故答案为：6.



【变式 10-3】（23-24 八年级·北京海淀·期中）如图，线段AB的一个端点 B 在直线 m 上，直线 m 上存在点 C，使△ ABC为等腰三角形，这样的点 C 有（　）



A．2 个　　B．3 个　　C．4 个　　D．5 个

【答案】C

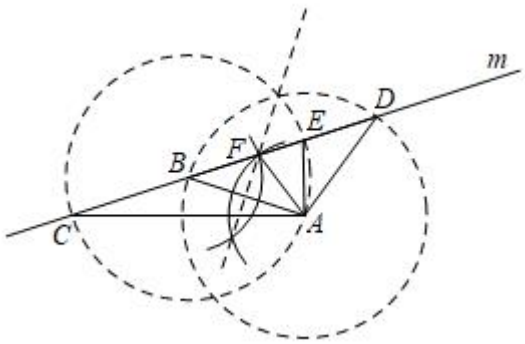
【分析】以 A 为圆心，以BA的长为半径画弧与直线 m 交于点 D，此时$BA=AD$，同理以 B 为圆心以BA的长为半径画弧与直线 m 交于 E、C，此时$BC=BA$，$BE=BA$，再作BA的垂直平分线与直线 m 交于点 F，此时$BF=AF$，据此可得答案．

【详解】解：如图所示，

以 A 为圆心，以BA的长为半径画弧与直线 m 交于点 D，此时$BA=AD$，同理以 B 为圆心以BA的长为半径画弧与直线 m 交于 E、C，此时$BC=BA$，$BE=BA$，再作BA的垂直平分线与直线 m 交于点 F，此时$BF=AF$，

∴直线 m 上存在 4 个点 C，使△ABC为等腰三角形，

故选：C．



【点睛】本题考查了等腰三角形的定义，线段垂直平分线的性质，解题的关键在于能够熟练掌握等腰三角形的定义．